



République Islamique de la Mauritanie
Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse, de la Justice et de la Fraternité
Ministère de l'Enseignement Supérieur et Secondaire

Institut Supérieur de comptabilité et d'administration des Entreprises (ISCAE)

Nouakchott-Mauritanie



Rapport de Stage de Deuxième Années

Filière : Informatique de Gestion

Effectuer du [04 /09/2024] au [22/10/2024]

Au Sein de la Banque Pour le Commerce et L'industrie (BCI) de Nouakchott



THEME

Développement d'une Application de Gestion de Conges et D'Absences

[Fatou Boudalaye Soumaré]

[I19840]

[Année Universitaire 2024-2025]



RERCIEMENTS

Je tiens à remercier chaleureusement **la Banque pour le Commerce et L'industrie (BCI)** pour m'avoir offert la possibilité de réaliser mon stage au sein de leur équipe. Cette expérience m'a permis de découvrir un environnement professionnel stimulant et d'apprendre au contact de véritables experts.

Je remercie particulièrement mon encadrant El Moctar Mohamed Navea, pour sa patience, ses précieux conseils et son soutien tout au long de ce stage. Grâce à lui, j'ai pu évoluer et m'impliquer pleinement dans les missions qui m'ont été confiées.

Un grand merci également à tout le personnel de la BCI pour leur accueil, leur bienveillance et leur disponibilité particulièrement le service DSI. Chacun a contribué à rendre cette expérience agréable et enrichissante.





SOMMAIRE

RERCIEMENT.....	1
SOMMAIRE	2
TABLE DES FIGURES	4
AVANT PROPOS	5
INTRODUCTION	6
CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE	7
I. Présentation de la structure d'accueil	7
II. Description du sujet.....	9
1. Contexte Du Projet	9
2. Problématique	10
3. Objectifs	10
CHAPITRE 2 : PROCESSUS DU DEVELOPPEMENT LOGICIEL.....	11
I. Progrès du développement logiciel	11
II. Utilité du choix d'une méthode.....	11
III. Exposition de quelques méthodes de développement logiciel	12
1. L'approche traditionnelle	12
2. L'approche agile :	13
IV. Choix de la méthode scrum.....	13
V. Processus de modélisation avec UML.....	14
1. Présentation de UML	14
2. Base UML	14
3. Différents types de diagramme UML	15
VI. Conclusion.....	15
CHAPITRE 3 : SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS	16
I. Besoins fonctionnels.....	16
II. Besoins non fonctionnels.....	17
III. Diagramme de cas d'utilisation.....	17
1. Diagramme de cas d'utilisation global	17
2. Diagramme de cas d'utilisation du point de Vue Administrateur	18
3. Diagramme de cas d'utilisation du point de vue utilisateur détaillé	19



CHAPITRE 4 : CONCEPTION DE LA SOLUTION	21
Diagramme de séquence du cas d'utilisation s'authentifier	21
II. Diagramme de séquence pour la gestion des congés.....	22
III. Diagramme de séquence du cas d'utilisation gestion absence	24
IV. Diagramme de séquence du cas d'utilisation gestion des services.....	26
V. Diagramme de classe de conception.....	28
VI. Conclusion.....	29
CHAPITRE 5 : REALISATION ET DEVELOPPEMENT	30
I. Environnement de developpement	30
1. Visual Studio Code	30
II. Outils et technologies	31
2. Node.js	31
3. MySQL	31
III. Mise en ouvre	32
1. Authentification	32
• Connexion	32
• Inscription.....	33
2. Page d'accueil	34
• Gestion des congés :	34
• Historique des demandes de congés	35
• Calendrier des congés.....	36
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE	38
BIBLIOGRAPHIE & WEBOGRAPHIE	39



TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Illustration de la méthodologies scrum.....	14
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation global	18
Figure 3 :Diagramme de cas d'utilisation côté administrateur.....	18
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation gestion de conge	19
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation gestion absence	19
Figure 6 : diagramme de cas d'utilisation gestion services.....	20
Figure 7 : Diagramme de séquence s'authentifier.....	22
Figure 8 : Digramme de séquence ajouter conge	23
Figure 9 : Diagramme de séquence modifier congés	23
Figure 10 : Diagramme de séquence supprimer congés.....	24
Figure 11 : Diagramme de séquence ajout absence	25
Figure 12 : Diagramme de séquence modifier absence.....	25
Figure 13 : Diagramme de séquence supprimer absence	26
Figure 14 : Diagramme de séquence ajouter service.....	27
Figure 15 : Diagramme de séquence modifier service	27
Figure 16 : Diagramme de séquence supprimer service	28
Figure 17 : Diagramme de classe de conception.....	29
Figure 18 : Interface de connexion.....	32
Figure 19 : Interface d'inscription.....	33
Figure 20 : Page d'accueil	34
Figure 21 :Formulaire de demande de congés	35
Figure 22 : Historique des demande de congés.....	36
Figure 23 : Calendrier des demande de congés pour l'utilisateur avec ID=1	36
Figure 24 : Calendrier des demande de congés pour l'utilisateur avec ID=2	37



AVANT PROPOS

Crée en 2009, par décret N° 2009-161 du 29 avril 2009, l'ISCAE est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, placé sous la tutelle du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur.

L'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE), situé à Nouakchott, est une institution académique prestigieuse en Mauritanie, spécialisée dans la formation des futurs cadres en comptabilité, gestion et administration des entreprises. Fondé pour répondre aux besoins croissants de professionnels qualifiés dans ces secteurs essentiels, l'ISCAE se distingue par la qualité de son enseignement et son orientation vers l'excellence académique.

L'ISCAE a pour mission principale de former des professionnels compétents dans les domaines de la comptabilité, de l'administration des entreprises et de la gestion financière. L'institut prépare ses étudiants à occuper des postes de responsabilité dans le secteur privé comme dans le secteur public, en les dotant des compétences techniques et pratiques nécessaires pour relever les défis économiques actuels.

L'institut met également un accent particulier sur la formation continue et le développement des compétences des professionnels en exercice, afin de les aider à s'adapter aux évolutions rapides de l'environnement économique et financier.

L'ISCAE a pour ambition d'assurer à ses étudiants, une formation académique et pratique de qualité et ce, dans des domaines aussi variés tels que : les finances, la comptabilité, la GRH, les statistiques, le marketing, l'informatique et les réseaux & télécoms.

La formation est organisée autour de huit filières des licences et deux masters, toutes accréditées par le CNESRS, regroupées au sein des deux départements que compte l'Institut : Département : Management Economie et Droit(MED), et Département Méthodes Quantitatives et Informatiques(MQI).



INTRODUCTION

La gestion des ressources humaines est un enjeu majeur pour toute organisation, et la mise en place d'une solution numérique dédiée à la gestion des congés et absences représente un pas important vers une meilleure efficacité administrative.

Dans le cadre de notre projet, nous nous engageons à développer une plateforme innovante qui permettra de faciliter la gestion des demandes de congés, le suivi des absences et l'optimisation des plannings au sein de l'entreprise. Mais comment concevoir un tel système ? Quelles seront les étapes clés pour garantir sa réussite ? Nous répondrons à ces interrogations au fil des chapitres suivants.

Dans le premier chapitre, nous aborderons la structure de l'organisation qui accueillera ce projet, en définissant son contexte, ses enjeux et les objectifs à atteindre. Le deuxième chapitre se concentrera sur la méthodologie que nous adopterons pour le développement et la gestion de ce projet.

Le troisième chapitre sera dédié à la phase d'analyse des besoins, où nous identifierons les différents acteurs du système ainsi que les exigences des utilisateurs, qui guideront le développement des fonctionnalités de notre application.

Ensuite, dans le chapitre suivant, nous détaillerons la phase de conception, en précisant comment nous allons répondre aux besoins identifiés précédemment.

Enfin, le cinquième chapitre présentera la réalisation de l'application, en décrivant l'environnement de développement, les outils utilisés et quelques interfaces graphiques de la solution mise en place. Nous concluons notre rapport par une synthèse de nos travaux et des perspectives pour l'av



CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE

Ce chapitre a pour objectif de présenter la structure d'accueil et de situer le projet dans son contexte général, à savoir la problématique qui a inspiré la création de notre application, la description du projet et les objectifs à atteindre.

I. Présentation de la structure d'accueil

La Conséquence d'une politique générale de libéralisation de l'économie, le secteur bancaire mauritanien a connu à la fin des années 90 une profonde mutation.

Conscient des nouveaux enjeux, et des opportunités économiques que cela supposait, un homme d'affaires connu, Isselmou TAJIDINE, décide en 1998 d'introduire une demande d'agrément pour la création d'une nouvelle banque.

Outre des associés mauritaniens, il fait appel à trois partenaires européens avec lesquels il travaille depuis plusieurs années.

Ces derniers (deux néerlandais et un français) qui connaissaient bien, à la fois le pays, et les qualités du promoteur, s'engagent à hauteur du tiers dans le projet.

La Banque Centrale accorde son agrément en avril 1999, et, en septembre de la même année, la Banque pour le Commerce et l'Industrie (BCI) ouvre ses portes à Nouakchott.

Dans un pays considéré comme un trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, sur un marché étroit et concurrentiel, la nouvelle institution va rapidement s'imposer sur la Splace bancaire.

En effet, depuis sa création, la BCI-Mauritanie enregistre une croissance durable caractérisée par :

- Une augmentation des fonds propres
- Une augmentation du capital social



La croissance de la BCI s'est donc traduite par des performances très satisfaisantes qui la placent parmi les toutes premières banques du pays. Fruit d'une gestion rigoureuse et du respect strict de ses engagements, la réputation de la BCI s'est affirmée en Mauritanie, comme à l'étranger.

Enfin, La banque a également su développer un réseau de plusieurs dizaines de correspondants financiers et bancaires dans la plupart des pays avec lesquels ses clients travaillent, au premiers rangs desquels Natixis-Banques Populaires, correspondant et conseil des premiers jours, la Citibank, la Banque Européenne d'Investissement (BEI) ou encore la Société Islamique de Développement (SID) qui lui ont ouvert des lignes de crédit destinées à pallier au manque de ressources à long terme dont souffre le pays.

❖ Le système d'information

La BCI a pris l'option d'acquérir, pour la première fois en Mauritanie un système informatique (Orion Finance) qui couvre la totalité de l'activité de la banque. la raison étant qu'il est plus rapide et plus performant que l'ancien système (Abal).

Ce système comporte les modules suivants :

- Base clientèle
- Opération de change
- Engagements par signature
- Portefeuille effets
- Prêts amortissables
- Prêts
- Dépôts à terme
- Négoce international
- Remises documentaires
- Opérations de trésorerie
- Virements
- Prélèvements
- Effets domiciles
- Chèques
- Opérations de guichet
- Opérations débit- crédit



Services généraux

- Bureautique messagerie
- Rapprochement
- Gestion des comptes - arrêtés
- Comptabilité générale
- Comptabilité analytique
- Sorties réglementaire gestion de risque
- Validation technique sélective
- Gestion créance douteux
- Paramétrage
- Agence

Cette première partie donne une idée sur la BCI en termes d'organisation et de système d'information.

❖ Filiales

Le Groupe BCI dispose de filiales au Mali, en Guinée (Conakry) et au Sénégal. La filiale au Mali dispose de 12 agences dont 7 à Bamako ; celle de la Guinée compte à ce jour 5 agences dont 3 à Conakry ; et celle du Sénégal, lancée en 2015, dispose d'une agence à Dakar.

II. Description du sujet

1. Contexte Du Projet

Dans le cadre de son quotidien, la direction des ressources humaines au niveau de la BCI reçoit des demandes des congés ainsi que des demandes de permission et pour la gestion de ces derniers et dans de son objectif de mise en place d'un SIRH complet, nous étions demandés de travailler sur une solution de gestion des congés et absences.

Cette solution doit permettre une meilleure gestion des différentes demandes ainsi qu'un suivi efficace.



2. Problématique

Avoir un suivi des demandes des congés et absences au niveau de la DRH ainsi qu'une vision globale représente les problèmes que nous visons à résoudre dans ce projet et par la suite avoir une solution dédiée pour la gestion des congés et absences.

3. Objectifs

L'objectif de ce projet est de développer une solution pour la gestion des congés et absences. Elle va permettre de :

- ❖ Gérer les demandes des congés
- ❖ Gérer les absences
- ❖ Gérer les services
- ❖ Suivre le processus de demandes des congés

Conclusion du chapitre

Après avoir présenté la structure d'accueil et défini le contexte du projet ainsi que la problématique et les objectifs, nous aborderons dans le prochain chapitre les différentes méthodes existantes pour le développement des logiciels et, à la fin, nous allons choisir l'une d'entre elles sur laquelle nous travaillerons durant le projet.



CHAPITRE 2 : PROCESSUS DU DEVELOPPEMENT LOGICIEL

Cette vue d'ensemble du développement logiciel explore les principes fondamentaux qui guident la création de solutions logicielles efficaces, en mettant en lumière les différentes méthodologies qui façonnent ce processus.

I. Progrès du développement logiciel

Le développement logiciel est le processus par lequel les programmes informatiques, applications et systèmes sont créés pour répondre à des besoins spécifiques. Ce domaine complexe et dynamique englobe la conception, la programmation, le test, et la maintenance des logiciels, avec pour objectif ultime de produire des solutions efficaces, fiables et adaptées aux utilisateurs finaux. Maintenant que nous avons exploré les fondements du développement logiciel, il est temps de se concentrer sur le choix de la méthodologie la plus appropriée pour notre projet. Ce choix est crucial car il influencera non seulement la manière dont nous organiserons le travail et gérerons les ressources, mais aussi la capacité à répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs et à assurer la qualité du produit final. Nous allons examiner en détail les différentes approches, telles que l'approche traditionnelle, l'approche agiles, afin de sélectionner celle qui offrira la meilleure adéquation avec les objectifs, les contraintes et les exigences spécifiques de notre projet.

II. Utilité du choix d'une méthode

Choisir une méthode de développement logiciel adaptée est essentiel pour assurer le succès d'un projet. La sélection d'une méthodologie permet de structurer le processus de développement de manière cohérente, d'optimiser la gestion des ressources et de répondre efficacement aux besoins des utilisateurs. Une méthode appropriée facilite la planification, améliore la communication au sein de l'équipe, et permet de mieux gérer les risques et les imprévus, le choix de la méthode est crucial pour guider le développement de manière efficace, réduire les coûts et maximiser la satisfaction des utilisateurs.

II. Exposition de quelques méthodes de développement logiciel

Pour mieux comprendre les différentes options disponibles pour le développement logiciel, nous allons examiner en détail les deux méthodologies les plus influentes : l'approche agile et l'approche traditionnelle. En présentant ces deux méthodologies, nous visons à clarifier leurs avantages, leurs inconvénients, et leur adéquation à différents types de projets, afin de fournir une base solide pour choisir la méthode la plus appropriée en fonction des exigences spécifiques et des objectifs du projet.

1. L'approche traditionnelle

La méthode traditionnelle, souvent représentée par le modèle en cascade (ou waterfall), est une approche linéaire et séquentielle du développement logiciel. Ce modèle divise le processus de développement en phases distinctes : analyse des besoins, conception, implémentation, tests, déploiement, et maintenance. Chaque phase doit être complétée avant de passer à la suivante, et les modifications ultérieures peuvent être difficiles à intégrer une fois une phase terminée.

➤ Avantages :

- **Clarté et Structure** : Le modèle en cascade offre une structure claire avec des étapes définies et des livrables spécifiques à chaque phase, ce qui peut faciliter la gestion du projet.
- **Planification Détaillée** : Une planification minutieuse au début du projet permet d'estimer les coûts, les délais et les ressources nécessaires avec plus de précision.

➤ Inconvénients :

- **Rigidité** : Le modèle en cascade est peu flexible face aux changements. Les ajustements tardifs peuvent être coûteux et compliqués à mettre en œuvre.
- **Retour d'information Tardif** : Les utilisateurs ne voient le produit final qu'à la fin du cycle de développement, ce qui peut entraîner des écarts importants entre les attentes et le produit livré.

2. L'approche agile :

Les méthodes agiles représentent une approche flexible et itérative du développement logiciel, mettant l'accent sur la collaboration continue, la livraison incrémentale, et l'adaptabilité aux changements. Parmi ces méthodes, Scrum est l'une des plus couramment utilisées. Voici pourquoi vous pourriez choisir une méthode agile, ainsi que les raisons pour lesquelles elle pourrait ne pas être la meilleure option dans certains contextes.

➤ Avantages :

- **Flexibilité et Adaptabilité :** Les méthodes agiles permettent une adaptation rapide aux changements de besoins et aux nouvelles informations. Grâce aux itérations courtes (sprints) et aux feedbacks réguliers.
- **Livraison Continue :** La livraison incrémentale des fonctionnalités permet de fournir des versions fonctionnelles du produit à la fin de chaque sprint, ce qui améliore la visibilité sur le progrès et permet une validation précoce du produit.

➤ Inconvénients :

- **Complexité de Mise en Œuvre :** Les méthodes agiles nécessitent une compréhension approfondie des pratiques et des rôles spécifiques (comme le Scrum Master et le Product Owner). Pour les équipes non expérimentées ou les organisations non familiarisées avec les pratiques agiles, la mise en œuvre peut être complexe.
- **Ressources et Budget :** Les approches agiles peuvent parfois entraîner des coûts de développement plus élevés si les itérations successives nécessitent des ajustements fréquents.

IV. Choix de la méthode scrum

Après une évaluation approfondie des différentes méthodologies de développement, notre choix s'est orienté vers la méthode agile, plus précisément vers **Scrum**. Ce dernier est une approche agile qui structure le développement en cycles courts appelés sprints, généralement de deux à quatre semaines, permettant une livraison régulière et incrémentale du produit. Cette méthode favorise une collaboration étroite entre les membres de l'équipe et les parties prenantes, et intègre des réunions régulières pour assurer l'alignement et l'amélioration continue.

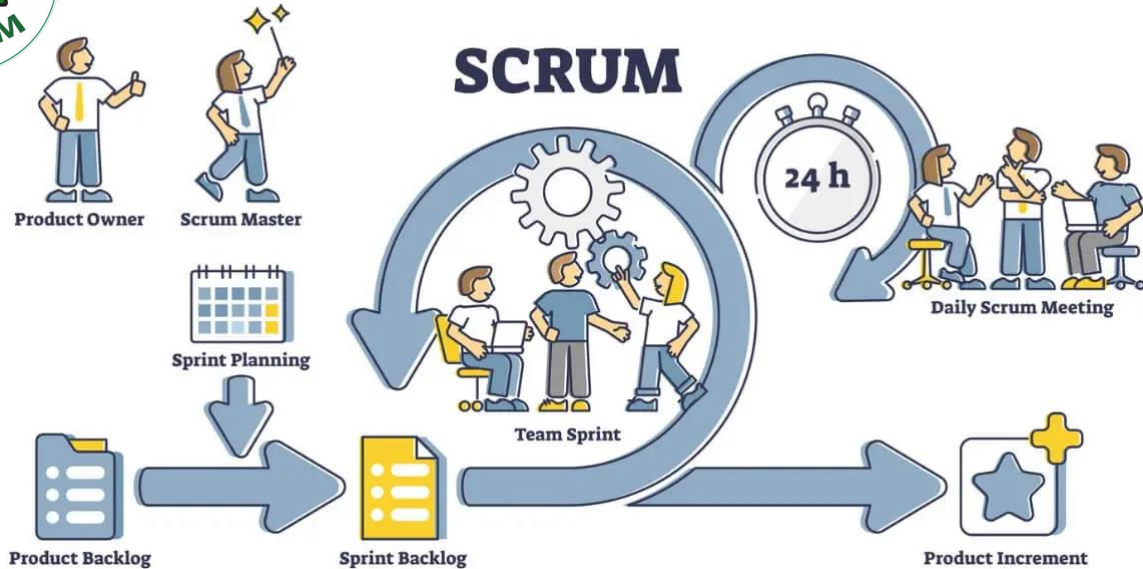


Figure 1 : Illustration de la méthodologies scrum

V. Processus de modélisation avec UML

1. Présentation de UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation visuelle standardisé utilisé pour concevoir et documenter les systèmes logiciels. Il permet aux développeurs, architectes et autres parties prenantes de représenter graphiquement la structure, le comportement et les interactions des composants d'un système. UML comprend différents types de diagrammes, comme les diagrammes de classes, de cas d'utilisation, de séquence, etc. chacun ayant un rôle spécifique dans la modélisation.

2. Base UML

La base de l'UML (Unified Modeling Language) repose sur trois concepts fondamentaux : les objets, les relations et les diagrammes. Les objets, qui représentent des entités concrètes ou abstraites, sont au cœur de la modélisation orientée objet. Chaque objet est une instance d'une classe, qui définit ses propriétés et ses comportements. Ensuite, UML décrit les relations entre ces classes et objets, incluant l'association, l'héritage, l'agrégation et la composition, chacune



Il joue un rôle spécifique dans la manière dont les éléments interagissent. Enfin, UML se base sur une série de diagrammes pour représenter différents aspects d'un système.

3. Différents types de diagramme UML

Il existe plusieurs types de diagrammes UML, chacun ayant un objectif spécifique dans la modélisation des systèmes. Toutefois, dans notre étude, nous nous concentrons sur trois diagrammes essentiels : les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes.

- Les **diagrammes de cas d'utilisation** sont utilisés pour représenter les interactions entre les acteurs (utilisateurs ou systèmes externes) et le système.
- Les **diagrammes de séquence** fournissent une vue dynamique des interactions entre les objets au fil du temps. Ils montrent comment les objets échangent des messages, en mettant l'accent sur l'ordre chronologique des événements.
- Les **diagrammes de classes** représentent la structure statique du système. Ils définissent les différentes classes, leurs attributs (propriétés) et méthodes (comportements), ainsi que les relations entre les classes, comme l'héritage et l'association.

En se concentrant sur ces trois types de diagrammes, nous sommes en mesure de fournir une vue d'ensemble complète des fonctionnalités, des interactions et de la structure de notre système.

VI. Conclusion

Ce chapitre a mis en lumière les principes fondamentaux du développement logiciel, en insistant sur l'importance du choix d'une méthodologie adaptée pour assurer la réussite du projet. L'importance des diagrammes UML, notamment les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes, joue un rôle crucial dans la modélisation efficace des systèmes. Le chapitre suivant se penchera en profondeur sur la spécification et l'analyse des besoins, en identifiant les exigences essentielles qui guideront le développement du système.

Dans ce chapitre, nous aborderons l'analyse et la spécification des besoins, en mettant l'accent sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. L'analyse des besoins nous permettra de cerner les attentes des utilisateurs et de comprendre les objectifs à atteindre. Par la suite, la spécification des besoins formalise ces attentes sous forme de documents précis et clairs, qui serviront de référence tout au long du développement. Cette démarche garantit que le système final répondra aux exigences réelles des utilisateurs, tout en respectant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles nécessaires à son bon fonctionnement.

I. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont des spécifications décrivant les fonctionnalités que le système ou le logiciel doit fournir pour répondre aux attentes des utilisateurs. Ils définissent ce que le système doit faire et comment il doit interagir avec les utilisateurs et les autres systèmes.

- ✚ **Gérer les utilisateurs** : Ce besoin fonctionnel concerne la création, la modification, la suppression et la gestion des informations des utilisateurs du système. Il inclut la gestion des rôles (utilisateur, administrateur) et des permissions pour chaque utilisateur, garantissant que chaque rôle ait accès aux fonctionnalités appropriées du système.
- ✚ **Gestion des congés** : Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs (employés) de soumettre des demandes de congé. Elle comprend également le suivi des types de congés (vacances, maladie, etc.).
- ✚ **Gestion des services** : Ce besoin fonctionnel implique l'organisation et la gestion des services (ou départements) au sein de l'entreprise. Il permet de définir les services, d'y assigner des employés.
- ✚ **Gestion des absences** : Ce besoin fonctionnel concerne la création, la modification, la suppression, l'ajout des utilisateurs pour une bonne gestion.



I. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité et les contraintes auxquelles le système doit répondre, sans se focaliser directement sur les fonctionnalités. Voici quelques exemples de besoins non fonctionnels :

- 🚦 **Performance** : Le système doit être capable de traiter un grand nombre de demandes simultanées (par exemple, plusieurs employés soumettant des demandes de congé en même temps) sans ralentissement notable.
- 🚦 **Sécurité** : La gestion des utilisateurs et des données sensibles (comme les informations personnelles et les congés) nécessite des mesures de sécurité strictes. Cela inclut l'authentification sécurisée, le chiffrement des données et la protection contre les attaques.

III. Diagramme de cas d'utilisation

Après avoir défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels, nous passons désormais à la présentation des diagrammes de cas d'utilisation, afin d'illustrer les interactions entre les acteurs et le système.

1. Diagramme de cas d'utilisation global

Ce diagramme illustre le cas d'utilisation global du système, mettant en évidence les principales interactions entre les utilisateurs et les fonctionnalités clés :

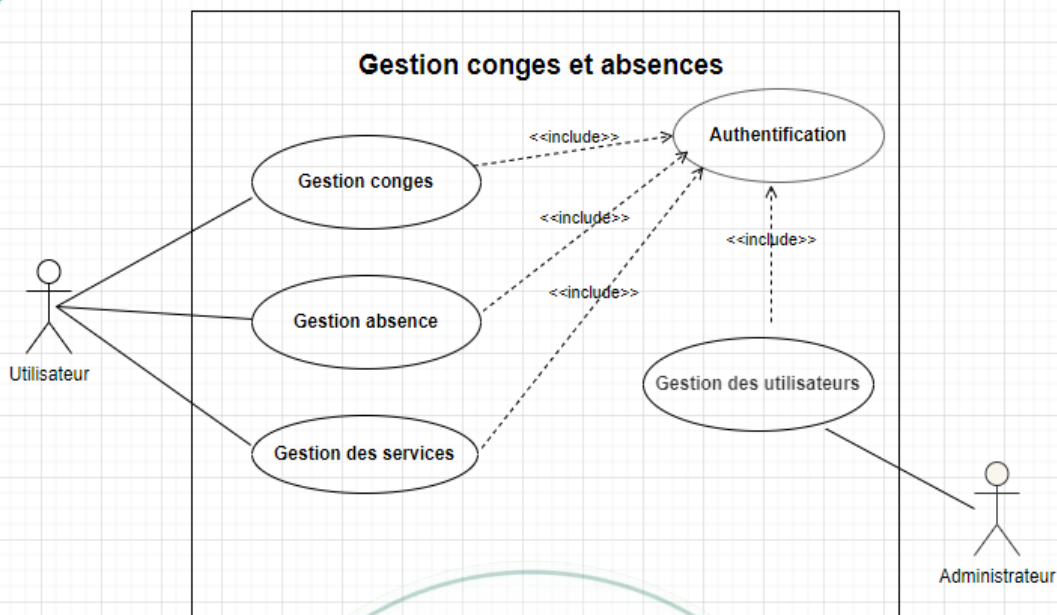


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation global

2. Diagramme de cas d'utilisation du point de Vue Administrateur

Ce diagramme de cas d'utilisation présente le système du point de vue de l'administrateur. Il illustre les différentes actions que l'administrateur peut effectuer, telles que la gestion des utilisateurs :

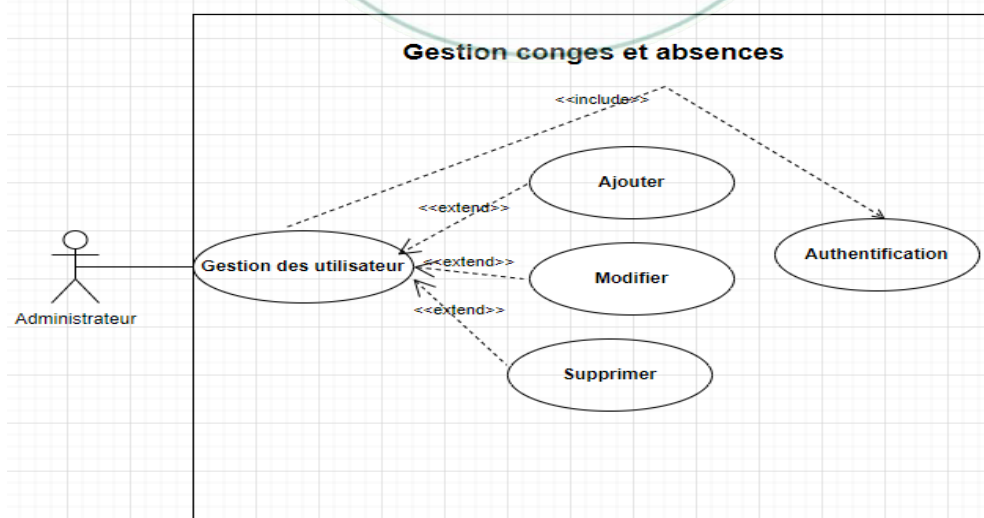


Figure 3 :Diagramme de cas d'utilisation côté administrateur

3. Diagramme de cas d'utilisation du point de vue utilisateur détaillé

Ce diagramme de cas d'utilisation montre le système du côté utilisateur. Il met en évidence les actions que les utilisateurs peuvent accomplir, telles que la gestion congés, la gestion s'absence, la gestion de service.

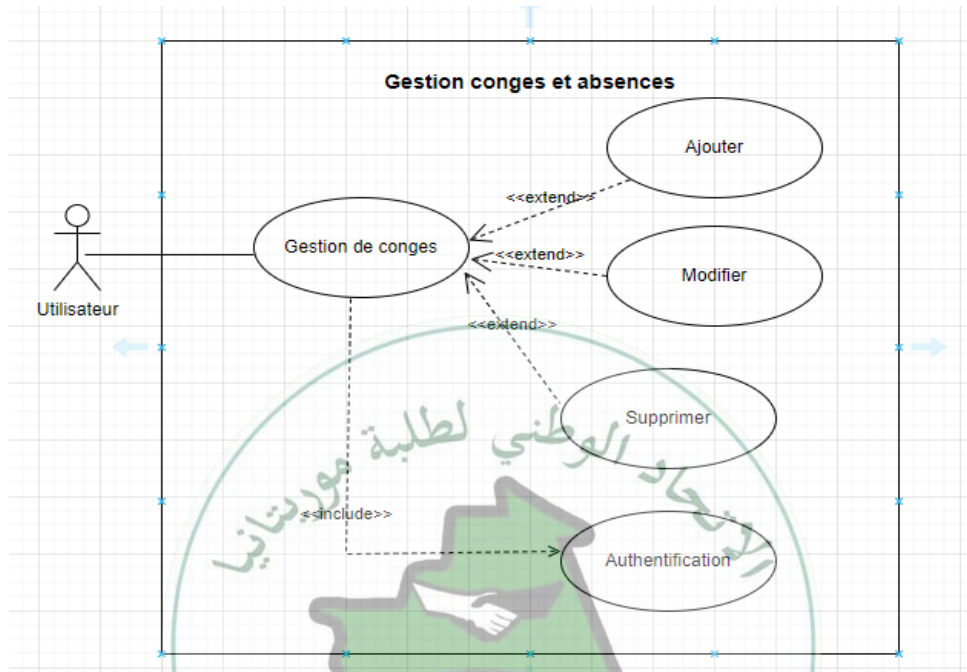


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation gestion de conge

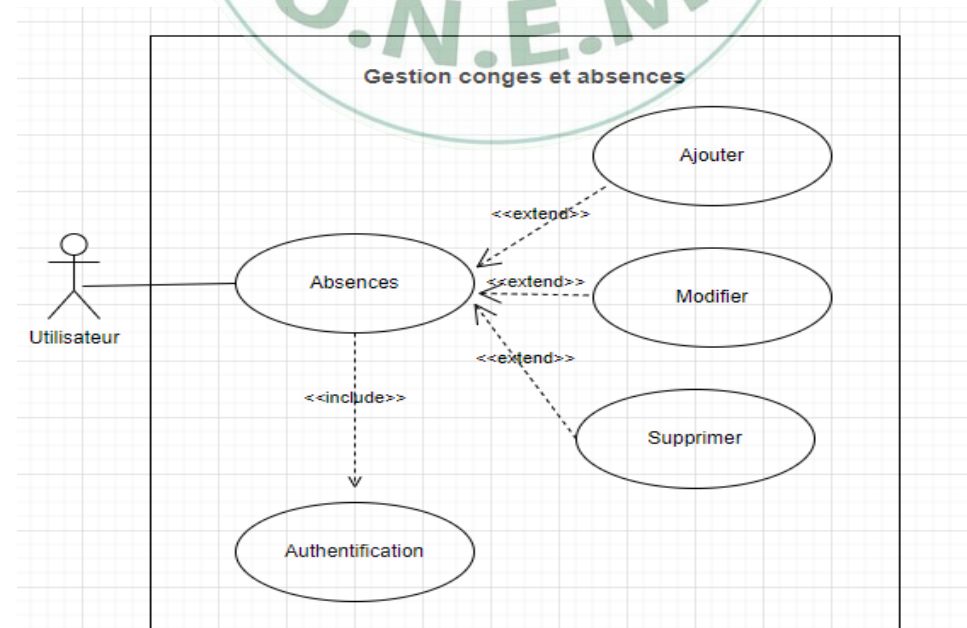


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation gestion absence

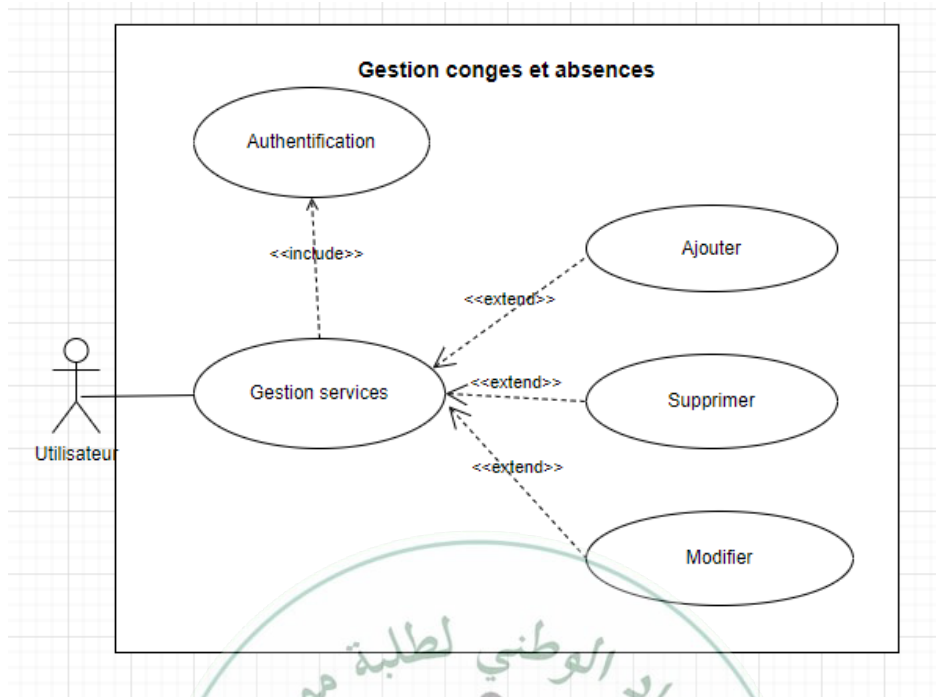


Figure 6 : diagramme de cas d'utilisation gestion services

IV. Conclusion

En conclusion de ce chapitre, les diagrammes de cas d'utilisation que nous avons présentés offrent une vue d'ensemble claire des interactions entre les différents acteurs et le système. Ils illustrent les principales fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons l'analyse des besoins et la spécification détaillée du projet.

CHAPITRE 4 : CONCEPTION DE LA SOLUTION

Ce chapitre a pour objectif de détailler la conception de la solution en décrivant les interactions et les flux d'informations entre les différents composants du système. Le diagramme de séquence des interactions du système illustre la manière dont les différents composants du système communiquent entre eux au fil du temps. Ce diagramme fournit une vue détaillée des interactions et des échanges d'informations entre les acteurs, tels que les utilisateurs et les administrateurs, et les diverses fonctionnalités du système, comme la gestion des congés et des absences.

I. Diagramme de séquence du cas d'utilisation s'authentifier

Le Diagramme de Séquence pour l'Authentification montre le processus par lequel un utilisateur se connecte au système, en détaillant les interactions entre l'utilisateur et le système lors de cette opération.

♣ Système :

1. Recevoir les Informations : Le système reçoit le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur.
2. Vérifier les Informations : Il vérifie ces informations avec celles stockées dans la base de données.
3. Réponse : Si les informations sont correctes, il crée une session et donne accès. Sinon, il renvoie un message d'erreur.

♣ Utilisateur :

1. Entrer les Informations : L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe.
2. Envoyer les Informations : Il soumet ces informations au système.
3. Recevoir la Réponse : En fonction de la validation, il accède au système ou reçoit un message d'erreur.

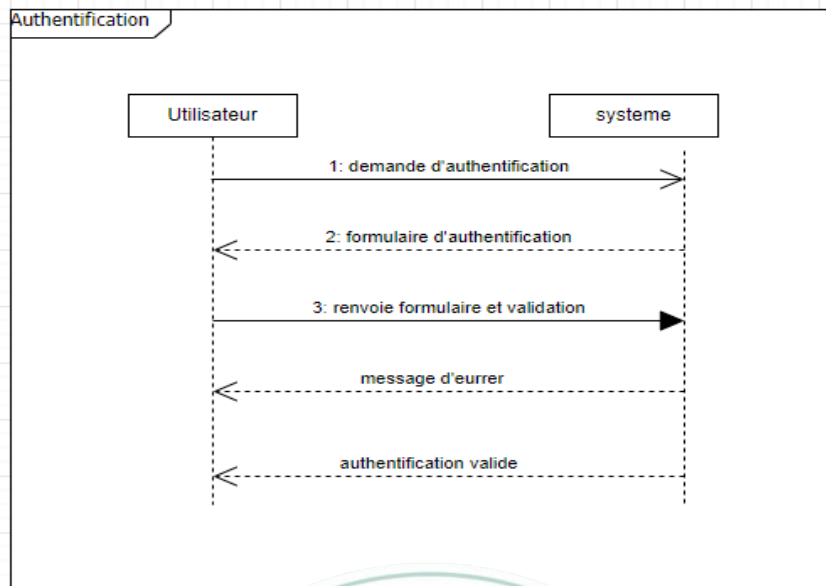


Figure 7 : Diagramme de séquence s'authentifier

II. Diagramme de séquence pour la gestion des congés

Le Diagramme de Séquence pour le cas d'utilisation 'Gestion des congés' présente les processus détaillés pour la gestion des demandes de congés dans le système. Ce diagramme montre comment les utilisateurs interagissent avec le système pour effectuer trois opérations principales : ajouter, modifier ou supprimer des congés.

Ajout congés :

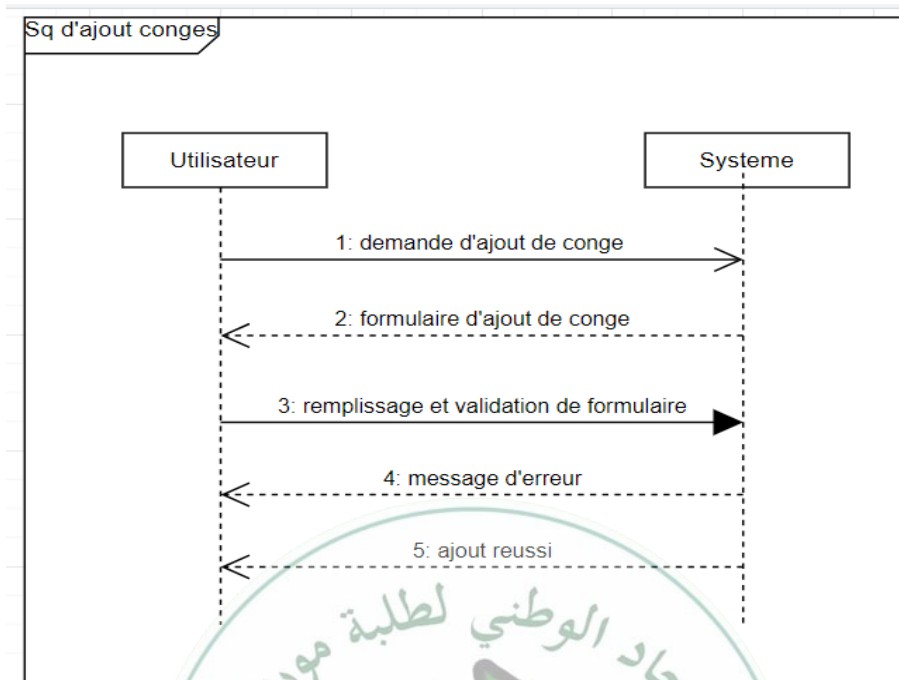


Figure 8 : Digramme de séquence ajouter conge

❖ Modifier congés :

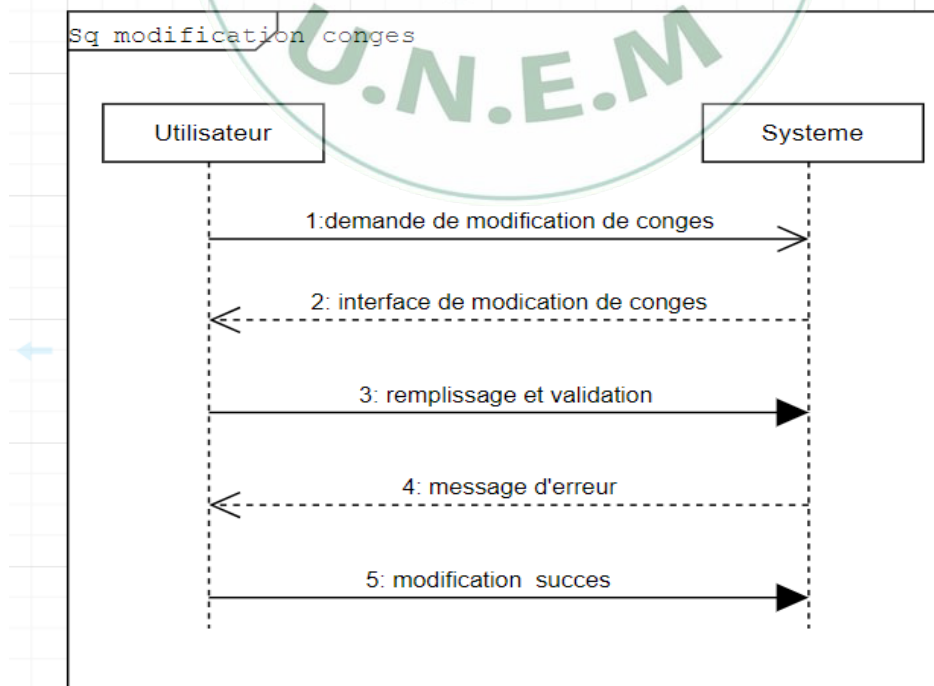


Figure 9 : Diagramme de séquence modifier congés

Suppression congés :

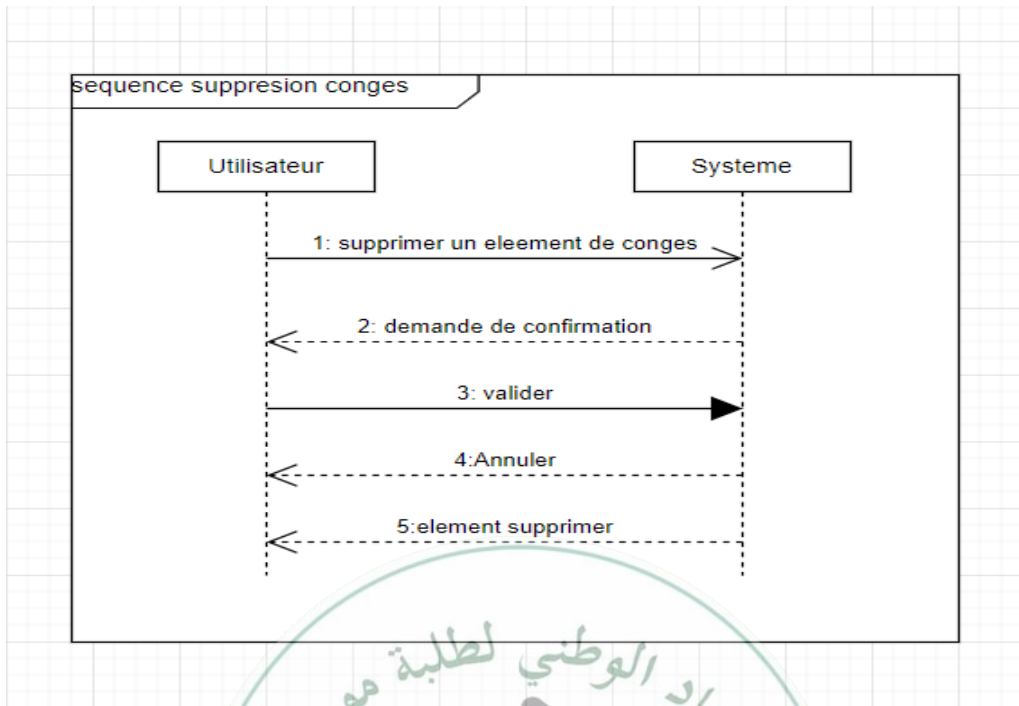


Figure 10 : Diagramme de séquence supprimer congés

III. Diagramme de séquence du cas d'utilisation gestion absence

Le Diagramme de Séquence pour le Cas d'Utilisation 'Gestion des Absences' illustre le processus complet de gestion des absences dans le système. Ce diagramme détaille comment les utilisateurs interagissent avec le système pour gérer les absences, depuis leur création jusqu'à leur suivi.

Ajout absence :

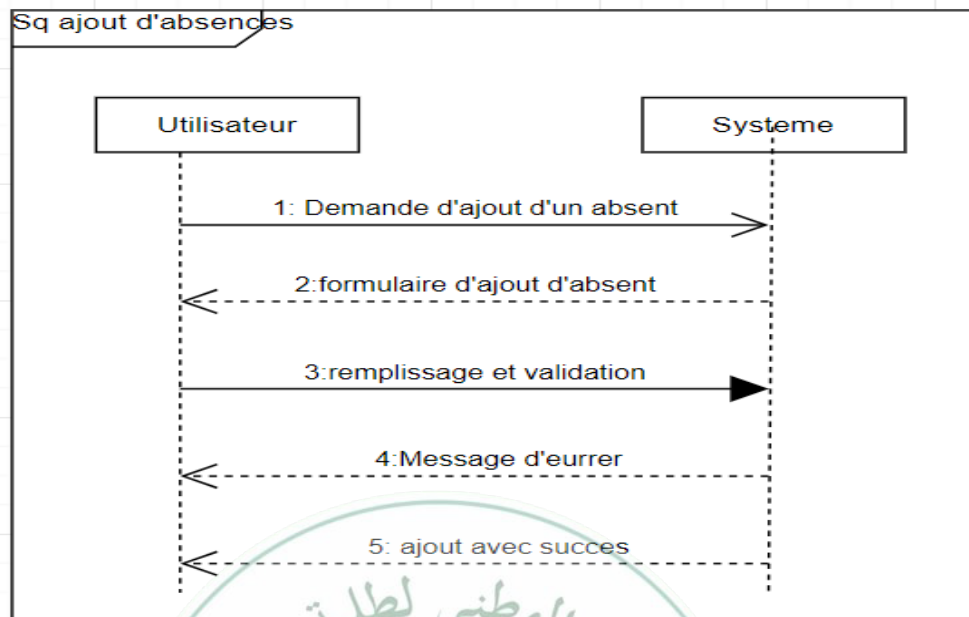


Figure 11 : Diagramme de séquence ajout absence

❖ Modifier absence :

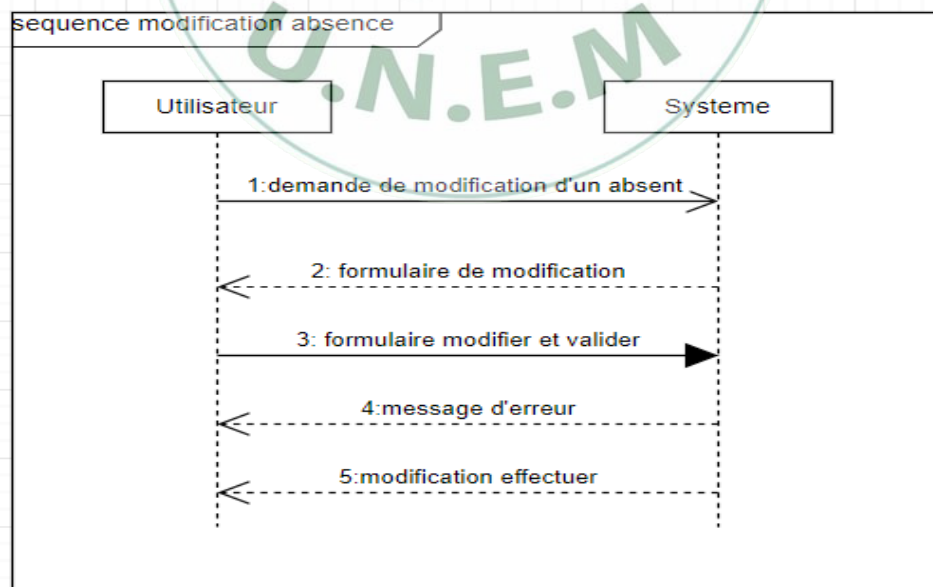


Figure 12 : Diagramme de séquence modifier absence

Suppression absence :

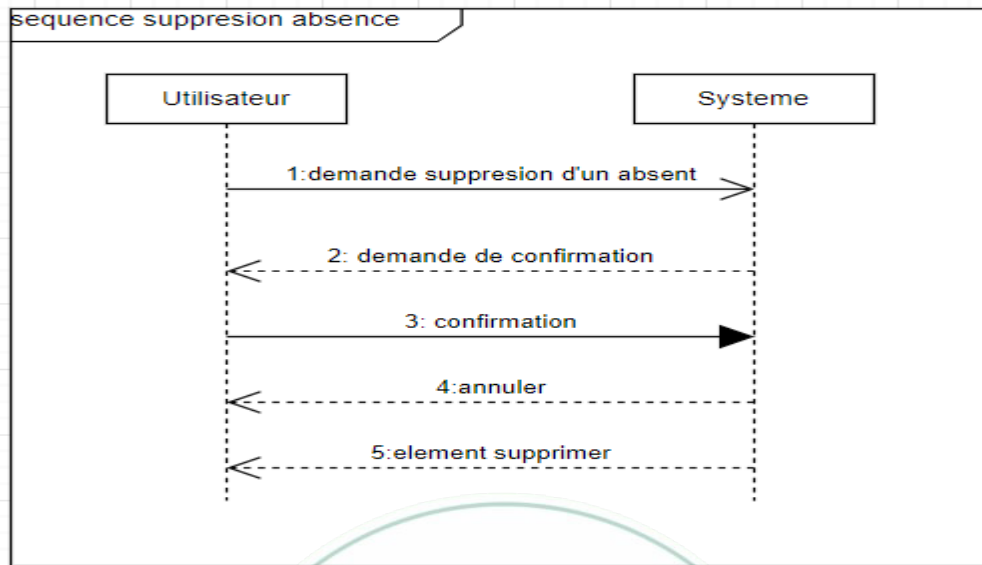


Figure 13 : Diagramme de séquence supprimer absence

IV. Diagramme de séquence du cas d'utilisation gestion des services

Le Diagramme de Séquence pour le Cas d'Utilisation 'Gestion des Services' illustre le processus détaillé de gestion des services dans le système. Ce diagramme montre comment les utilisateurs interagissent avec le système pour gérer les services, depuis leur ajout jusqu'à leur modification ou suppression.

Ajout service :

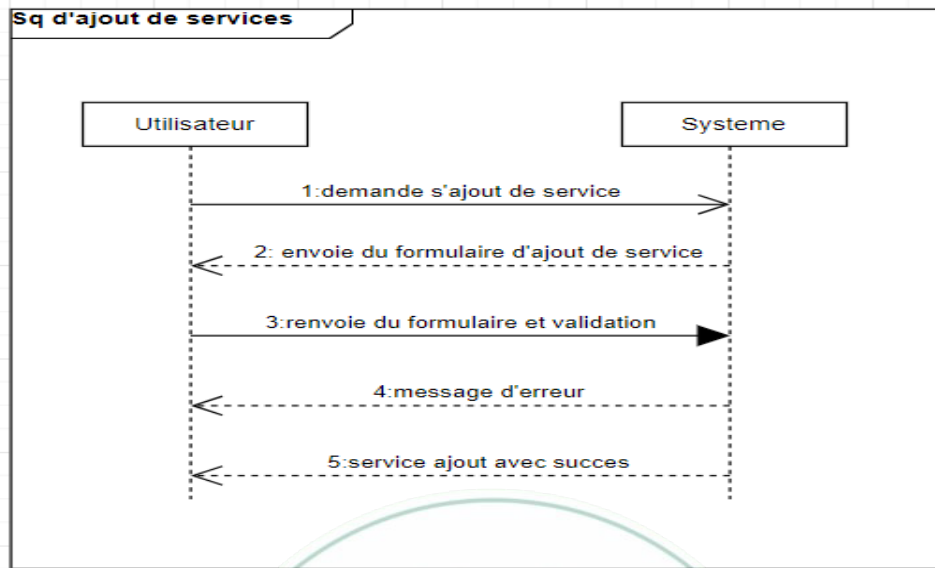


Figure 14 : Diagramme de séquence ajouter service

❖ Modifier service :

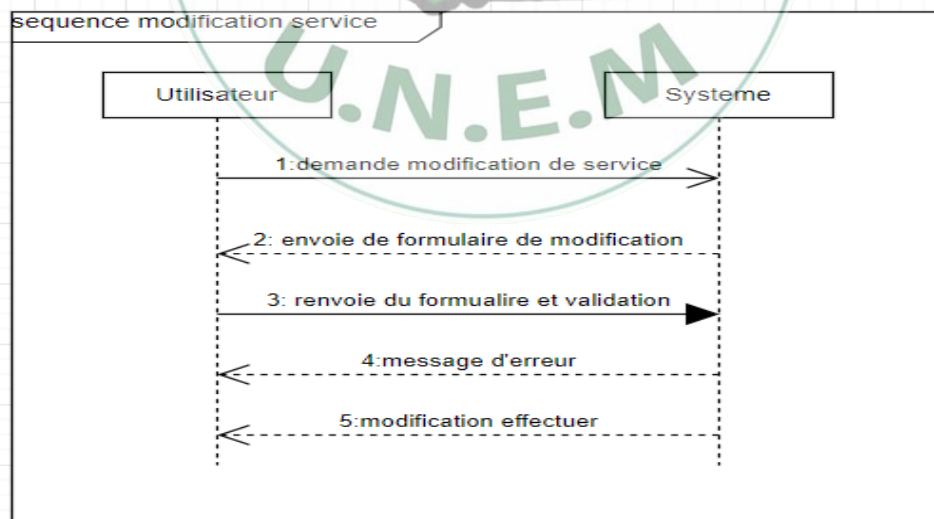


Figure 15 : Diagramme de séquence modifier service

❖ Supprimer service :

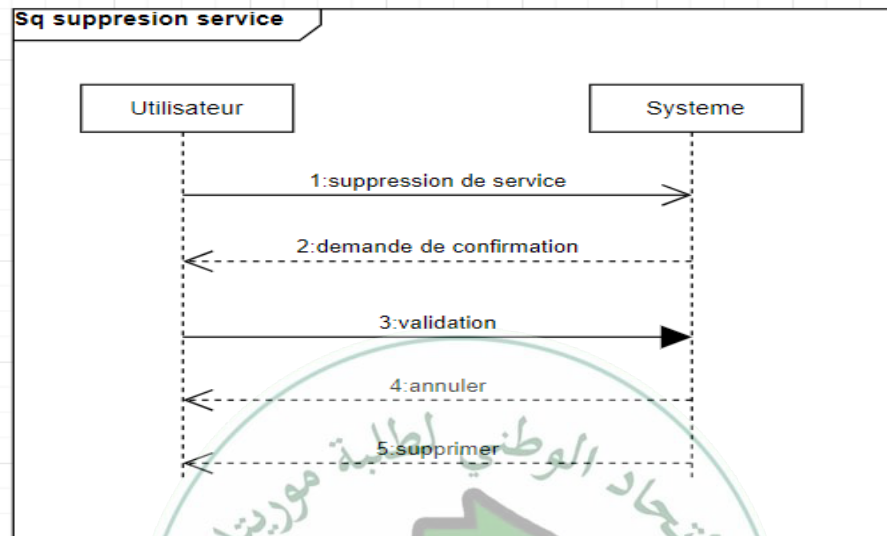


Figure 16 : Diagramme de séquence supprimer service

V. Diagramme de classe de conception

Le diagramme de classes est un élément clé de la modélisation UML, permettant de représenter la structure statique d'un système en définissant les différentes classes, leurs attributs, méthodes, et les relations qui les lient. Dans notre système de gestion des congés et absences, les principales classes identifiées sont Utilisateur, Demande Congé, Absence, et Service.

- **Classe Utilisateur** : Cette classe représente les acteurs du système, tels que les employés, les administrateurs, Les attributs de cette classe incluent des informations personnelles comme le nom, l'identifiant, téléphone, ainsi que des méthodes pour gérer les demandes de congés.
- **Classe Demande Congé** : Elle représente une demande spécifique de congé faite par un utilisateur. Les attributs incluent la date de début et de fin du congé, le type de congé (maladie, vacances, etc.).



Classe Absence : Cette classe gère les absences de manière plus générale. Elle peut inclure des attributs comme la durée de l'absence.

- **Classe Service** : Représente les départements ou unités auxquels appartiennent les utilisateurs. Chaque service a des attributs comme son nom, son identifiant, et une méthode pour gérer la coordination des absences et congés.

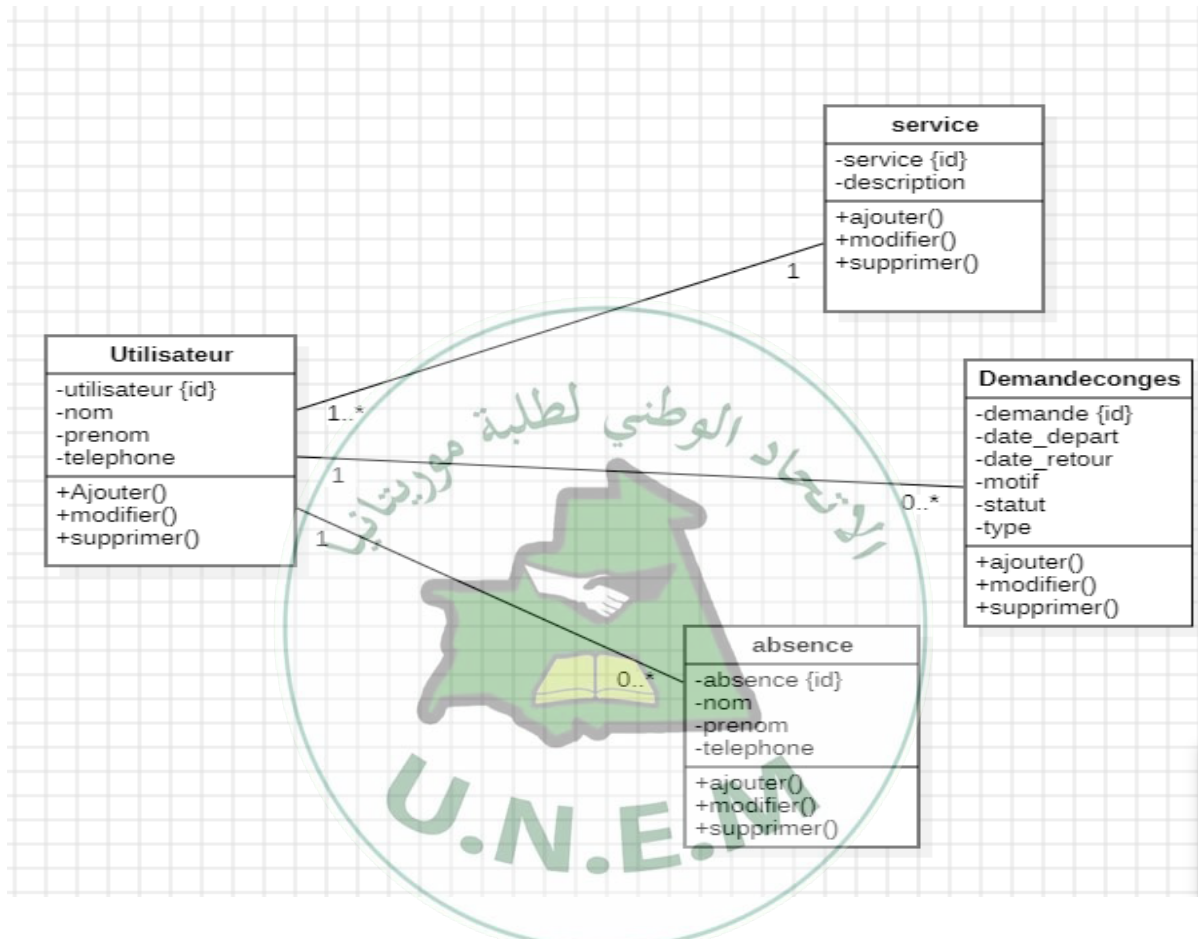


Figure 17 : Diagramme de classe de conception

VI. Conclusion

Ce chapitre a détaillé les diagrammes de séquence pour la gestion des congés, absences et services. Ces diagrammes montrent les interactions clés entre les utilisateurs et le système. Il a également souligné l'importance du diagramme de classes pour représenter la structure du système, en identifiant les classes principales et leurs relations. Le chapitre suivant marquera l'étape finale du projet.

CHAPITRE 5 : REALISATION ET DEVELOPPEMENT

Dans cette partie, nous allons aborder les différentes décisions relatives à l'implémentation du code. À ce stade, le développement de l'application est presque achevé. Nous commencerons par décrire l'environnement de travail, les outils et les technologies adoptés pour mener à bien ce projet. Pour conclure, nous présenterons les différentes étapes réalisées et les résultats obtenus lors de ce projet.

I. Environnement de developpement

1. Visual Studio Code



Visual Studio Code (VSCode) est un éditeur de code source léger, puissant et open source développé par Microsoft. Conçu pour répondre aux besoins des développeurs.

2. StartUML



StarUml est un puissant outil de modélisation UML (Unified Modeling Language), largement utilisé dans le domaine du génie logiciel pour concevoir, documenter et analyser des systèmes complexes.

3. Draw.io



Draw.io (aussi appelé diagrams.net) est un outil en ligne gratuit utilisé pour créer des diagrammes et des schémas. Il est souvent utilisé par les développeurs, les architectes logiciels, les enseignants, et même dans les entreprises pour visualiser des processus, des flux de travail, ou pour documenter des systèmes.



II. Outils et technologies

1. Java script



JavaScript est un langage de programmation utilisé pour ajouter des fonctionnalités dynamiques aux sites web, comme les interactions ou les animations. Il fonctionne côté navigateur et côté serveur avec des environnements comme Node.js.

2. Node.js



Dans le cadre de mon projet de développement d'application, j'ai utilisé Node.js comme technologie principale tant pour le front-end que pour le back-end. Node.js, un environnement d'exécution JavaScript basé sur le moteur V8 de Chrome, m'a permis de créer des applications web dynamiques et performantes. Grâce à ses nombreuses bibliothèques, j'ai pu gérer efficacement les requêtes des utilisateurs et assurer une expérience fluide. Mon étude de développement s'est concentrée sur l'intégration de ces deux aspects, ce qui a facilité la communication entre le client et le serveur, tout en offrant une architecture moderne et évolutive à mon application.

3. MySQL



MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open source, largement utilisé pour le stockage et la gestion des données. MySQL est apprécié pour sa performance, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, ce qui en fait un choix populaire pour les applications web et les systèmes de gestion de contenu (CMS) comme WordPress.



III. Mise en ouvre

1. Authentification

- Connexion

La page d'authentification de l'application de gestion des absences et des congés est cruciale pour la sécurité et l'accès à l'application. Elle permet aux utilisateurs de se connecter à leur compte en saisissant leur adresse e-mail et leur mot de passe. Cette page vérifie les informations d'identification fournies et, en cas de correspondance, redirige l'utilisateur vers l'interface principale de l'application. En outre, elle offre la possibilité de créer un compte pour les nouveaux utilisateurs, facilitant ainsi l'inscription et l'accès aux fonctionnalités de gestion des congés.

Figure 18 : Interface de connexion



- Inscription

L'interface d'inscription permet à l'employé de créer son compte de manière simple et sécurisée, afin de pouvoir gérer ses demandes de congés et d'absences directement sur l'application. L'utilisateur verra un formulaire épuré avec des champs essentiels comme son prénom, son nom, son adresse email, et un mot de passe sécurisé.

Inscription

fatou

soumare

fatousoumare@gmail.com

.....

S'inscrire

Déjà inscrit ? [Se connecter](#)

Figure 19 : Interface d'inscription

2. Page d'accueil

La page d'accueil que nous avons développée sert de tableau de bord pour la gestion des congés et des absences au sein d'une organisation. Conçue pour les administrateurs, cette interface offre un aperçu clair et intuitif des données essentielles relatives aux congés et à l'absentéisme.

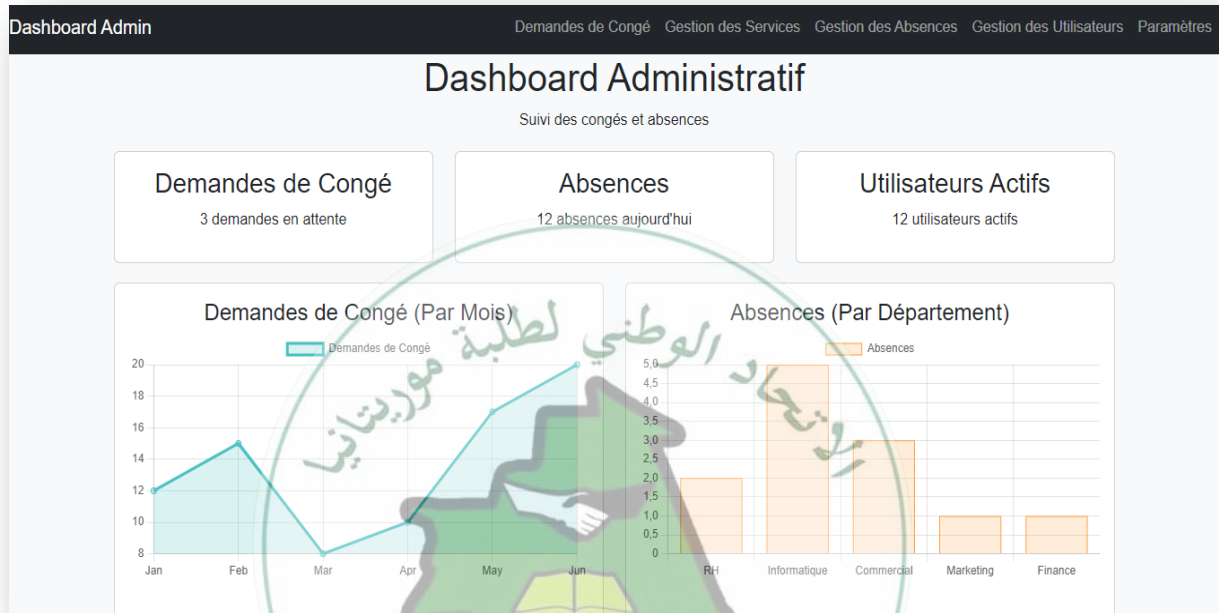


Figure 20 : Page d'accueil

- Gestion des congés :

Le formulaire de demande de congé est un élément clé de notre système de gestion des ressources humaines, permettant aux employés de soumettre leurs demandes de congé de manière simple et efficace. Ce formulaire de demande de congé est un outil essentiel qui contribue à simplifier le processus de gestion des congés au sein de l'entreprise.



Formulaire de Demande de Congé

Date de Début :
01/01/2024

Date de Fin :
05/01/2024

Motif :
vacances

Soumettre

Retour à l'Accueil **Voir l'Histoire** **Voir le Calendrier**

Figure 21 : Formulaire de demande de congés

- Historique des demandes de congés

L'historique des demandes de congé est une fonctionnalité essentielle de notre application, permettant aux utilisateurs de visualiser et de gérer leurs demandes passées. L'historique est présenté sous forme de tableau, ce qui permet une lecture claire et organisée des informations. Chaque ligne du tableau représente une demande de congé soumise par l'utilisateur.



Historique des Congés

ID Demande	Date de Début	Date de Fin	Motif	Statut	Type de Congé
1	2024-01-01	2024-01-05	Vacances	Approuvé	Annuel
2	2024-02-01	2024-02-03	Maladie	En attente	Maladie

[Retour à l'Accueil](#) [Faire une Nouvelle Demande](#) [Voir le Calendrier](#)

Figure 22 : Historique des demande de conges

- Calendrier des congés

Le calendrier des congés est un outil crucial de notre application, permettant aux utilisateurs de visualiser et de planifier les absences au sein de l'organisation. Dans ce calendrier là nous avons une vue sur la demande de congés effectuer précédent dans l'historique des congés pour l'utilisateur ayant ID :1, l'intervalle de la demande de conges est représenté par la ligne bleue.

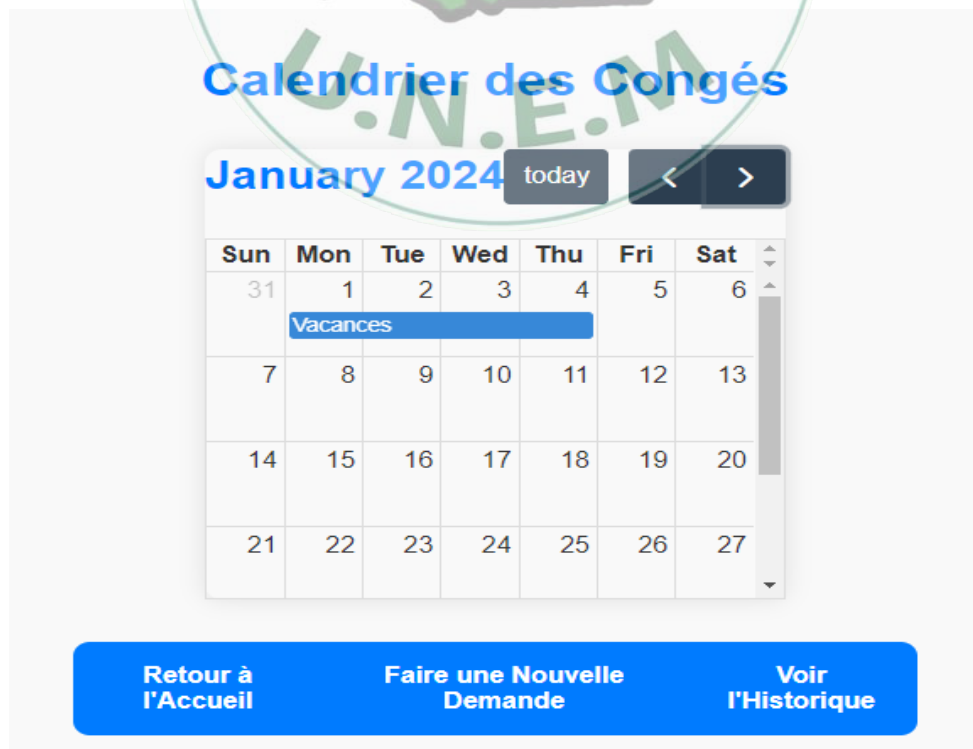


Figure 23 : Calendrier des demande de congés pour l'utilisateur avec ID=1



Sur ce calendrier là nous avons une vue sur la demande de congés effectuée précédemment dans l'historique des congés pour l'utilisateur ayant ID :2, l'intervalle de la demande de congés est représenté par la ligne bleue.



Figure 24 : Calendrier des demande de congés pour l'utilisateur avec ID=2

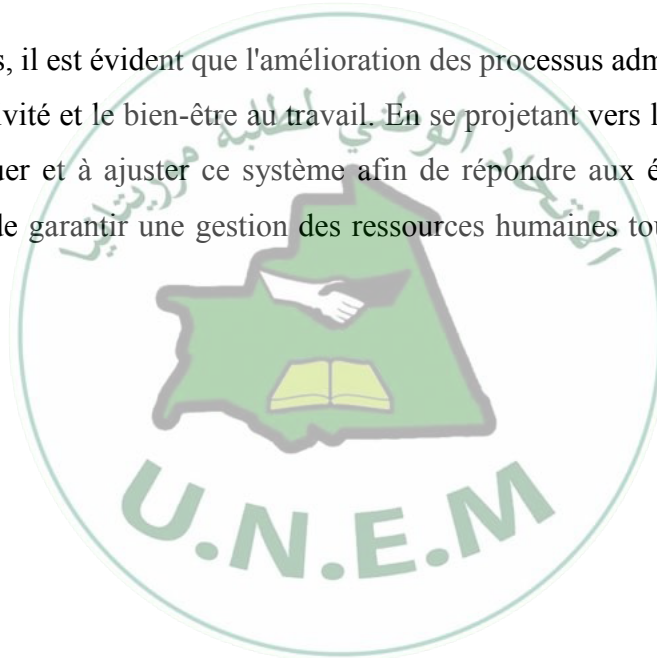


CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE

En conclusion, ce projet de gestion des congés et des absences, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, marque une étape importante vers une administration plus efficace et organisée. L'élaboration d'un système intégré, comprenant un tableau de bord, un formulaire de demande, un historique des demandes et un calendrier, a permis d'améliorer la transparence et la réactivité dans la gestion des absences.

La phase de conception a été essentielle pour identifier les besoins spécifiques et développer des outils adaptés, tandis que la mise en œuvre a assuré une transition fluide vers ce nouveau système.

À travers ce parcours, il est évident que l'amélioration des processus administratifs a un impact direct sur la productivité et le bien-être au travail. En se projetant vers l'avenir, il est essentiel de continuer à évaluer et à ajuster ce système afin de répondre aux évolutions des besoins organisationnels et de garantir une gestion des ressources humaines toujours plus efficace et adaptée.





BIBLIOGRAPHIE & WEBOGRAPHIE

[Tout Ce Que Vous Devez Savoir Sur Les Diagrammes De Séquence - Visual Paradigm Blog Français \(visual-paradigm.com\)](#)

[OpenClassrooms. \(N.d.\). Initiez-vous au développement logiciel. OpenClassrooms. https://openclassrooms.com/fr/courses/6105456-initiez-vous-au-developpement-logiciel](#)

[Introduction à UML](#)

[https://youtu.be/mibwjQcdiBY](#)

[https://youtu.be/RBcA6MKqrvo](#)

[Bootstrap Documentation : Bootstrap Documentation](#)

[Chart.js Documentation : Chart.js Documentation](#)

[R. P. Franck Vallée, UML 2 en action, de l'analyse des besoins à la conception. 4ème édition, EYROLLES, 2007.](#)

[Cio.com : Agile vs Waterfall : Les méthodes de gestion de projet](#)

